JUAN DAVID RAIGOSO E.

ECONOMISTA - CIENTÍFICO DE DATOS

311-763-13-55
jraigosoespinosa@gmail.com
Quindío, Colombia
https://github.com/JuanRaigoso
Disponibilidad para viajar.

SOBRE MÍ

Economista y Científico de Datos con más de 4 años de experiencia en análisis económico, modelamiento estadístico, machine learning y visualización de datos. He trabajado en el sector público y privado liderando procesos de recolección, limpieza y estructuración de datos; elaboración de informes técnicos; construcción de dashboards y desarrollo de modelos predictivos, especialmente en el sector agrícola, social y económico.

Cuento con una Maestría en Ciencia de Datos y manejo profesional de Python, R, Power BI, Stata y SQL, aplicados a machine learning, deep learning, análisis de series de tiempo y visualización de datos. He desarrollado investigaciones publicadas en revistas científicas, con énfasis en métodos econométricos y modelos de aprendizaje automático.

Destaco por mi capacidad analítica, rigurosidad técnica y enfoque en investigación aplicada orientada a la toma de decisiones.

EDUCACIÓN.

Economía.
Universidad del Quindío.
2015-2020

Msc. Ciencia de datos.
Pontificia Universidad Javeriana.
2023-2025

EXPERIENCIA LABORAL

Economista | Analista de Datos.

Federación Nacional de Cultivadores de Cereales. (FENALCE) – Bogotá, D. C.
Mayo de 2024 - Actual

- Análisis económico del sector agrícola y elaboración de informes técnicos basados en datos nacionales e internacionales.
- Construcción, actualización y automatización de dashboards en Power BI para el seguimiento de indicadores productivos y de mercado.
- Desarrollo de modelos predictivos de series de tiempo aplicando técnicas de machine learning para pronósticos de precios y producción.
- Diseño en la formulación de proyectos estratégicos para la cadena de cereales y leguminosas.
- Generación de informes estadísticos.

Profesional Observatorio económico y social.

Alcaldía de Filandia – Filandia, Quindío.
Junio de 2021 - Diciembre de 2023

- Recolección, depuración y procesamiento de datos socioeconómicos utilizando Python y R.
- Construcción de indicadores y creación de sistemas de seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal.
- Elaboración de informes estadísticos e informes de análisis económico y social.
- Desarrollo de dashboards en Power BI para monitoreo demográfico, social y económico.
- Aplicación de análisis descriptivo y exploratorio para identificar patrones y tendencias territoriales.
- Integración de múltiples fuentes de información para análisis de pobreza multidimensional, educación, empleo y actividad económica.

Contratista Profesional - Asistente de investigación.

Universidad del Rosario – Quindío.
Noviembre de 2022 - Febrero de 2023

Proyecto: Disposición a tomar medidas de adaptación frente al cambio climático en el sector rural.

- Procesamiento, limpieza y tabulación de bases de datos provenientes de encuestas rurales.
- Acompañamiento en trabajo de campo y recolección de información primaria.
- Implementación de análisis estadísticos para caracterización de hogares y patrones de comportamiento.
- Organización y documentación de la información para garantizar la calidad metodológica del estudio.

Contratista Profesional - Gestor de emprendimientos.

Alcaldía de Filandia – Filandia, Quindío.
Marzo de 2021 - Junio de 2021

- Levantamiento de datos de los emprendimientos del Municipio.
- Capacitación y formación a los emprendedores.
- Caracterización de necesidades.
- Asesoría en proyectos y postulaciones.

HABILIDADES.

Software:

- Python
- R -Studio
- Power BI.
- SQL

Técnicas

Modelado y Análisis Cuantitativo:

- Modelos econométricos.
- Series de tiempo.
- Machine Learning (Clasificación, regresiones, Agrupamiento, PCA)
- Deep Learning (Redes Neuronales Convolucionales, Redes Recurrentes)

Blandas

Pensamiento analítico.
Autodidacta.
Trabajo en equipo.
Pensamiento crítico.
Tolerancia al estrés.
Buenas relaciones interpersonales.

IDIOMAS

- **Ingles: B2**

CERTIFICACIONES

- **Fundamentos en analítica de datos.**
  Correlation One - DS4A.
  Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - MinTIC.
  90 Hrs.
  Noviembre de 2022 - Diciembre de 2022.
- **Diplomado en Ciencia de datos.**
  Escuela Superior de Administración Pública - ESAP.
  Agosto de 2022 - Octubre de 2022.
- **Bootcamp Data Science: Machine Learning con Python**
  Bogotá Institute Tecnology - BIT.
  Corporación Universitaria Iberoamericana - IBERO.
  300 hr
  Marzo de 2022 - Junio de 2022.
- **Diseñando un índice de pobreza Multidimensional.**
  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUID).
  Iniciativa de Oxford sobre la Pobreza y el Desarrollo Humano (OPHI).
  120 hr
  Abril 2021.

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

Análisis de los determinantes del rendimiento académico en matemáticas para los estudiantes de Quindío, Colombia, a partir de las pruebas Saber 11°.
Revista de Investigación, Desarrollo e Innovación - RIDI
Volumen N°15 N°1-2025
doi: https://doi.org/10.19053/uptc.20278306.v15.n1.2025.19182

Identificación de la actividad de la toxoplasmosis ocular mediante distintas redes neuronales convolucionales.
Vitela - Repositorio institucional de la Pontificia Universidad Javeriana.
2025.
https://vitela.javerianacali.edu.co/items/046358c2-2057-4f05-9007-d7d16fe04ba0

Participación de la Población Rural del Municipio de Filandia en los Sistemas de Seguridad Social.
Revista Lasallista de Investigación
Vol 19, N°1 - 2022
DOI: 10.22507/rli.v19n1a14

Desigualdad de oportunidades en Colombia: estimación y análisis regional mediante modelos de aprendizaje automático.
Revista Cuadernos de economía.
En espera de publicación.

PROYECTOS

Clasificación de Cáncer de Piel con Deep Learning (HAM10000)
Modelo de Deep learning para clasificación de cáncer de piel (CNN)
Tecnologías: TensorFlow, Keras, MLflow, Streamlit, Python.

- Desarrollé un sistema de clasificación de cáncer de piel basado en EfficientNetV2M con transfer learning y fine-tuning profundo.
- Implementé técnicas avanzadas de entrenamiento: MixUp, CutMix, Label Smoothing, data augmentation y balanceo de clases, optimizando con AdamW.
- Experimentación controlada mediante MLflow, generando curvas ROC por clase, matrices de confusión y classification reports.
- Alcancé:
  - AUC promedio: 0.96
  - Precisión: 0.84%
  - Sensibilidad para melanoma: 0.79

🌐 **Aplicación Web:** https://huggingface.co/spaces/JuanRaigoso/skin-cancer-classification-medical-v2
🧑‍💻**Código GitHub:** https://github.com/JuanRaigoso/skin-cancer-classification

---

Evaluación de Riesgo Crediticio con Deep Learning (Give Me Some Credit)
Modelo MLP para predicción de morosidad a 2 años
Tecnologías: PyTorch · MLflow · Scikit-Learn · Streamlit · Python · Pandas

- Desarrollé un sistema completo de evaluación de riesgo crediticio utilizando un modelo de red neuronal multicapa (MLP).
- Implementé un pipeline robusto de ingeniería de datos con imputación, winsorización, detección y corrección de outliers, transformaciones logarítmicas y estandarización para mejorar la estabilidad del modelo.
- Entrené múltiples arquitecturas en PyTorch, incorporando Dropout, Weight Decay, Early Stopping y optimización Adam, registrando cada experimento mediante MLflow.
- Resultados del modelo final:
  - AUC-ROC: 0.862
  - Accuracy: 0.852
  - F1-score: 0.435
- Umbral operativo: calibrado para maximizar F1 en dataset desbalanceado

🧑‍💻 **Código GitHub:** https://github.com/JuanRaigoso/Credit-Risk-MLP
🌐 **Aplicación Web:** https://credit-mlp-credito-juanraigoso.streamlit.app/